
LERNZIELBUCH

Biologie: zwanzig aktuelle Ökologieziele

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8fffb5396897ce1be6020df522ce9377cefbe00e6a7e29cbef27bd393c90371f2

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

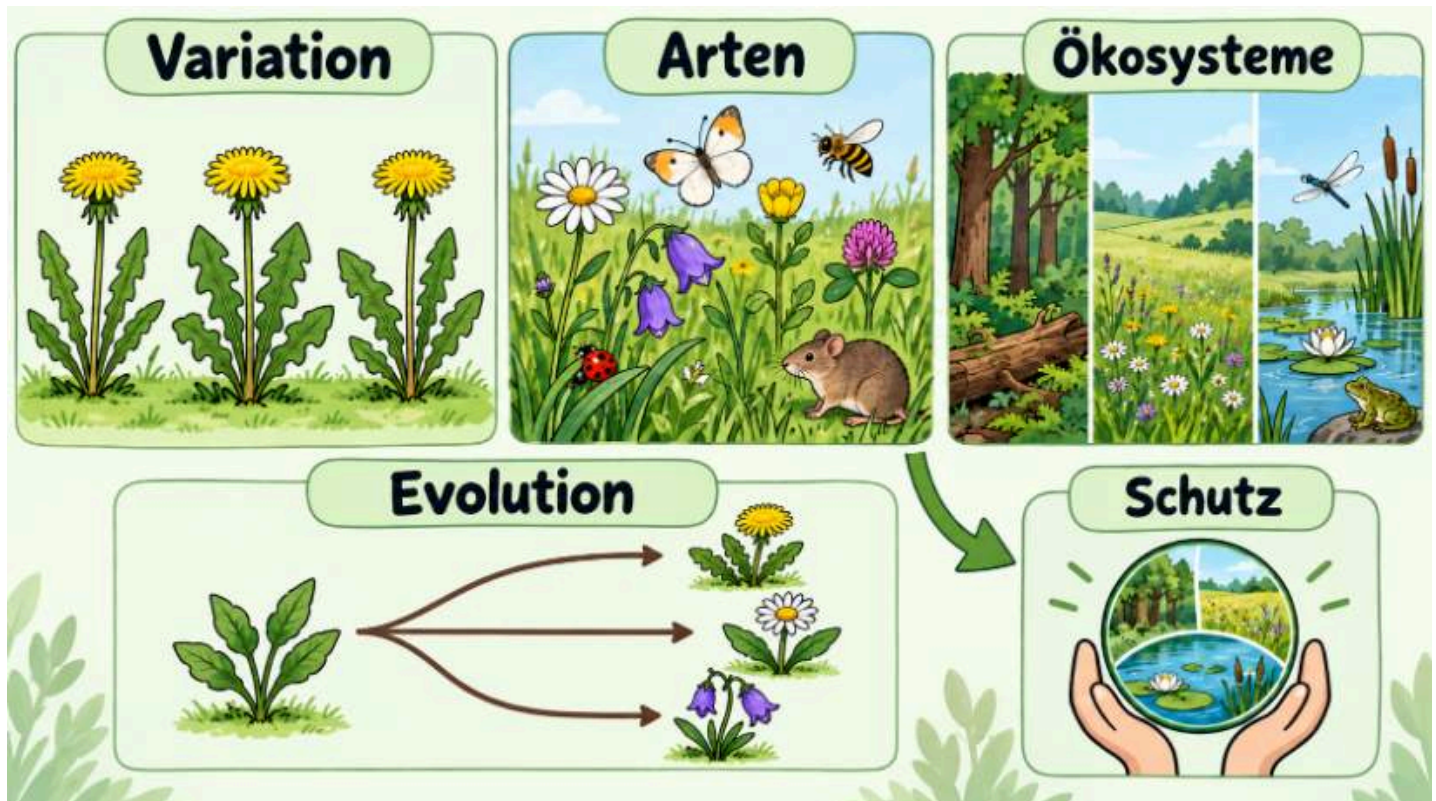
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ökologie & Stoffwechsel	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12

Biodiversität begründen und nachhaltig einordnen

Lernziel-ID 85441f5a-aa66-55dd-bca4-a1c4cb0a745f

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entstehung und Bedeutung von Biodiversität sowie Gründe für deren Schutz und nachhaltige Nutzung erläutern.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Biologische Sachverhalte mit Basiskonzepten erschließen](#) 0beb4ca2-2437-557a-9db2-cda1c9cfa0a

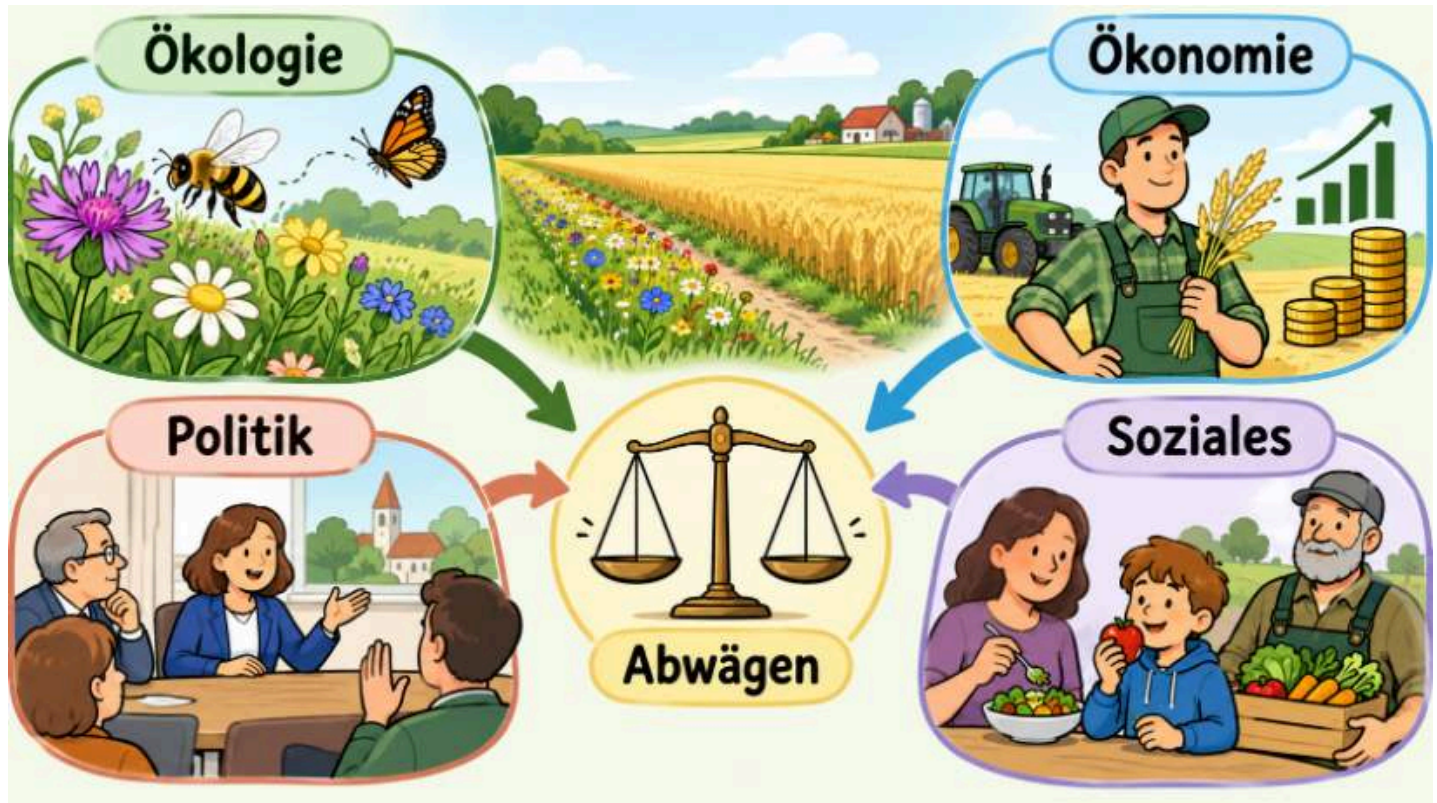
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Anwendungen der Biologie nachhaltig bewerten

Lernziel-ID f2306104-e846-5c25-bfbf-5f3e33db623a

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Auswirkungen von Anwendungen der Biologie im Sinne nachhaltiger Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer, politischer und sozialer Perspektive beurteilen und bewerten.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Folgen von Entscheidungen lokal und global reflektieren](#) 241825f3-c26c-5ddd-9c3b-1f0460384390

[Bewertungsprozesse ethisch reflektieren](#) 9a0b6a24-2946-50ca-8a2a-703735650e5a

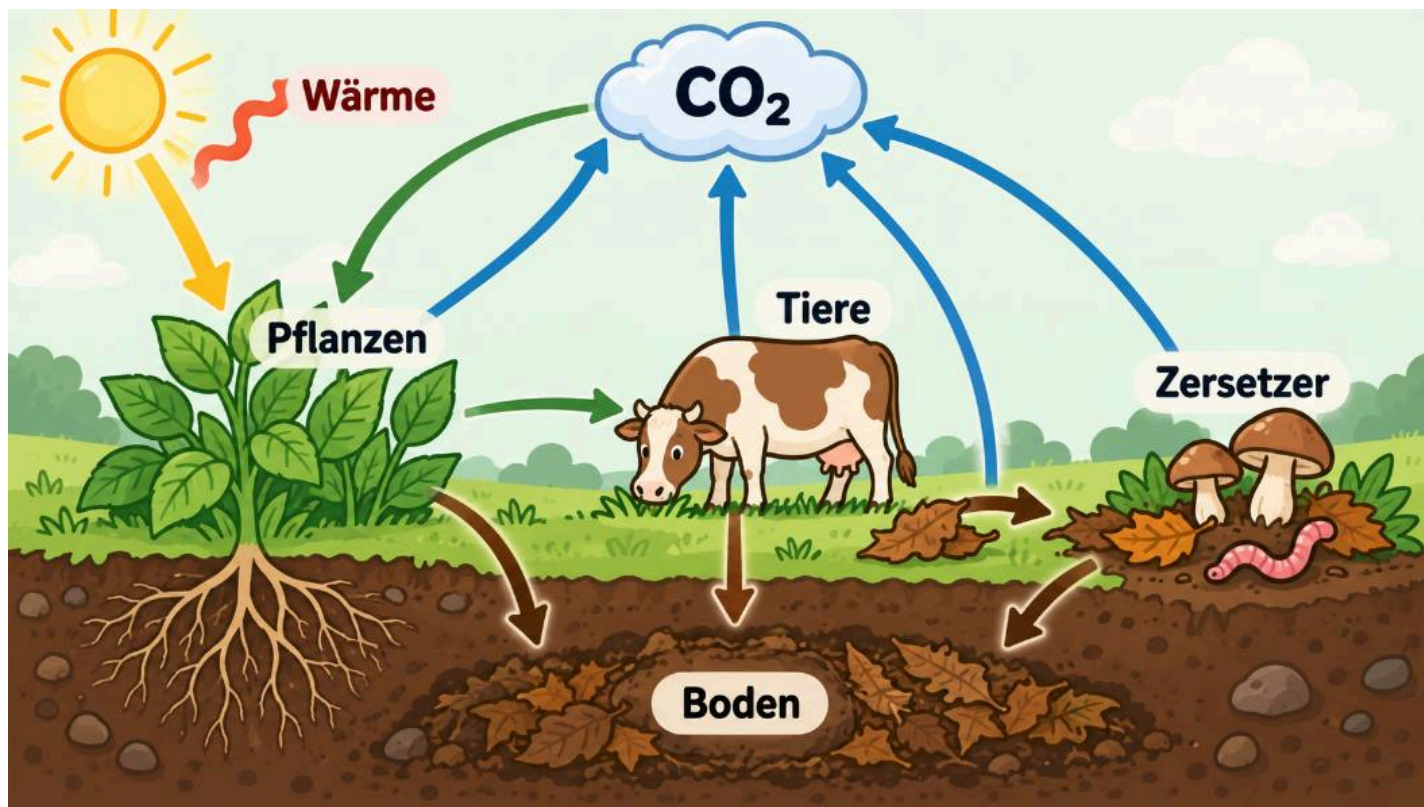
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stoffkreisläufe bewerten

Lernziel-ID 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffkreisläufe (z. B. Kohlenstoff, Stickstoff) analysieren.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Abiotische Faktoren und Klima

80a61704-a372-5ba3-adb8-340fbde95433

S. 5

Anthropogene Eingriffe analysieren

fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Trophische Beziehungen erklären](#) ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Mischwald unter Trockenstress und](#)

[Borkenkäferdruck](#) 3368ad5a-1f5e-534c-aa25-

b3b5d1fdceac

[Ökosystem praktisch untersuchen](#) ac4a650d-

45a9-519d-9e4d-1f87910f8844

[Ökotoxikologie einordnen](#) de1c19a2-2f8a-57bf-

bd58-ecc460f47987

[Pflanzliche Anpassungen](#) 5ef8ffbf-aed6-5952-

910a-1553580bac54

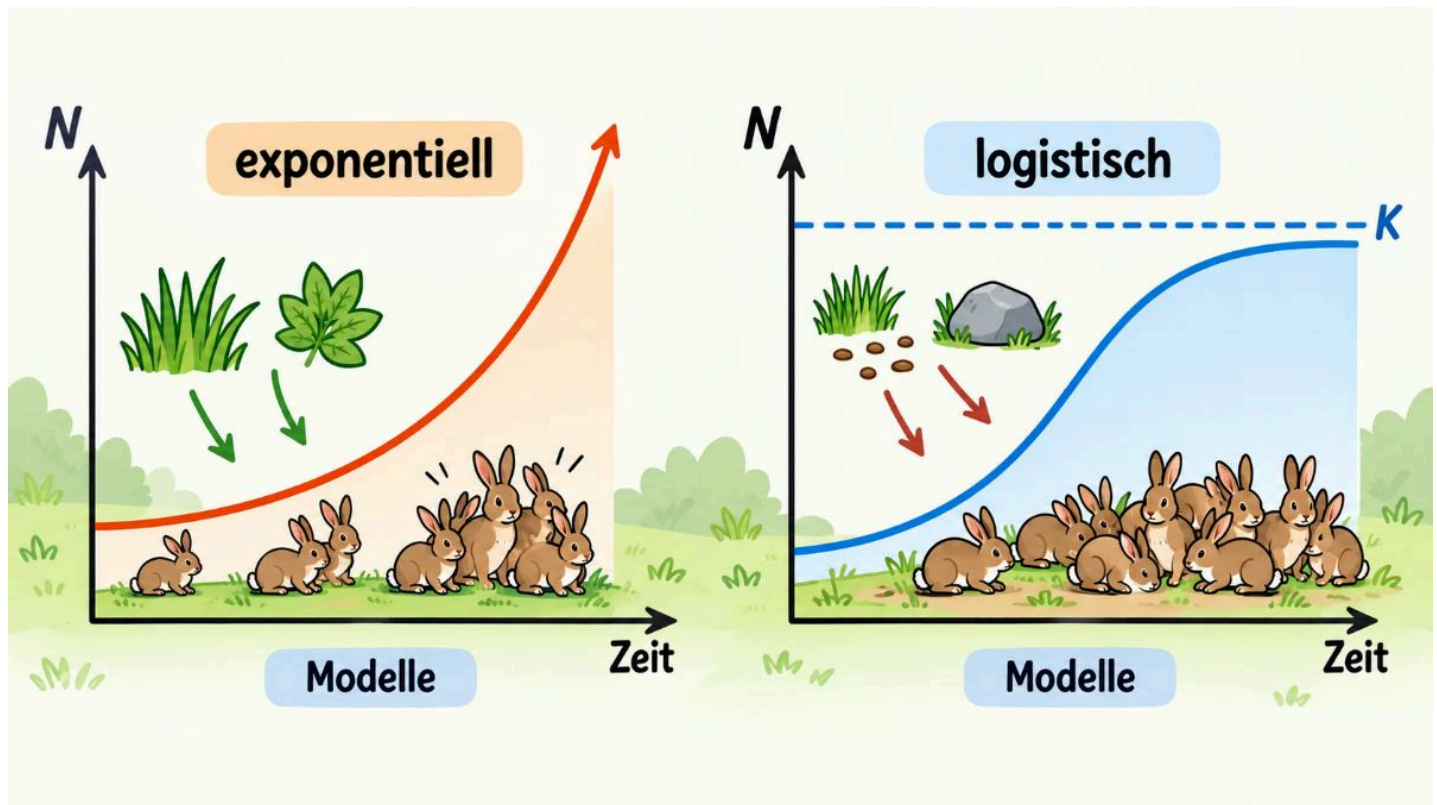
[Tierische Anpassungen](#) sbfb8ede-235c-580f-

b2c9-4eb84bbad40a

Populationsdynamik modellieren

Lernziel-ID 89ce2fc2-67ff-587a-b448-227cb68f53e1

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Populationen mit logistischer/exponentieller Dynamik und Dichteeffekten modellieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Trophische Beziehungen erklären](#) ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

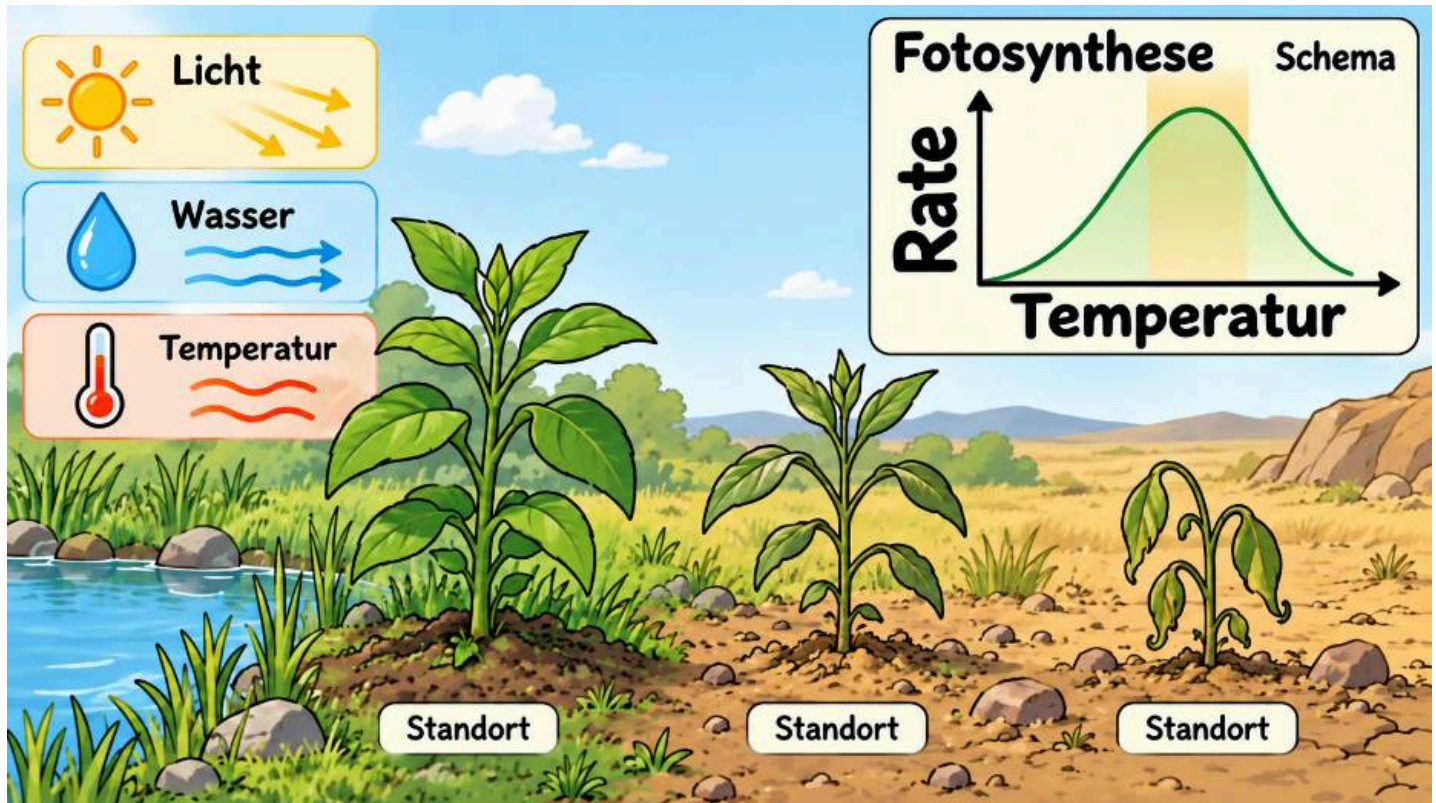
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Abiotische Faktoren und Klima

Lernziel-ID 80a61704-a372-5ba3-adb8-340fbde05433

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Klima- und Standortfaktoren als Steuergrößen von Ökosystemen bewerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten

8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Ökologische Nische als Faktorengefüge erklären

2d061f9f-bc88-51e0-af33-f6e8e00b2dee

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökologische Nische als Faktorengefüge erklären

Lernziel-ID 2d061f9f-bc88-51e0-af33-f6e8e00b2dee

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biotische Einflussfaktoren auf Lebewesen beschreiben und die ökologische Nische als Zusammenspiel biotischer und abiotischer Faktoren erklären, das die Biozönose eines Ökosystems mitbestimmt.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Abiotische Faktoren und Klima

80a61704-a372-5ba3-adb8-340fbde05433

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Trophische Beziehungen erklären](#) ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

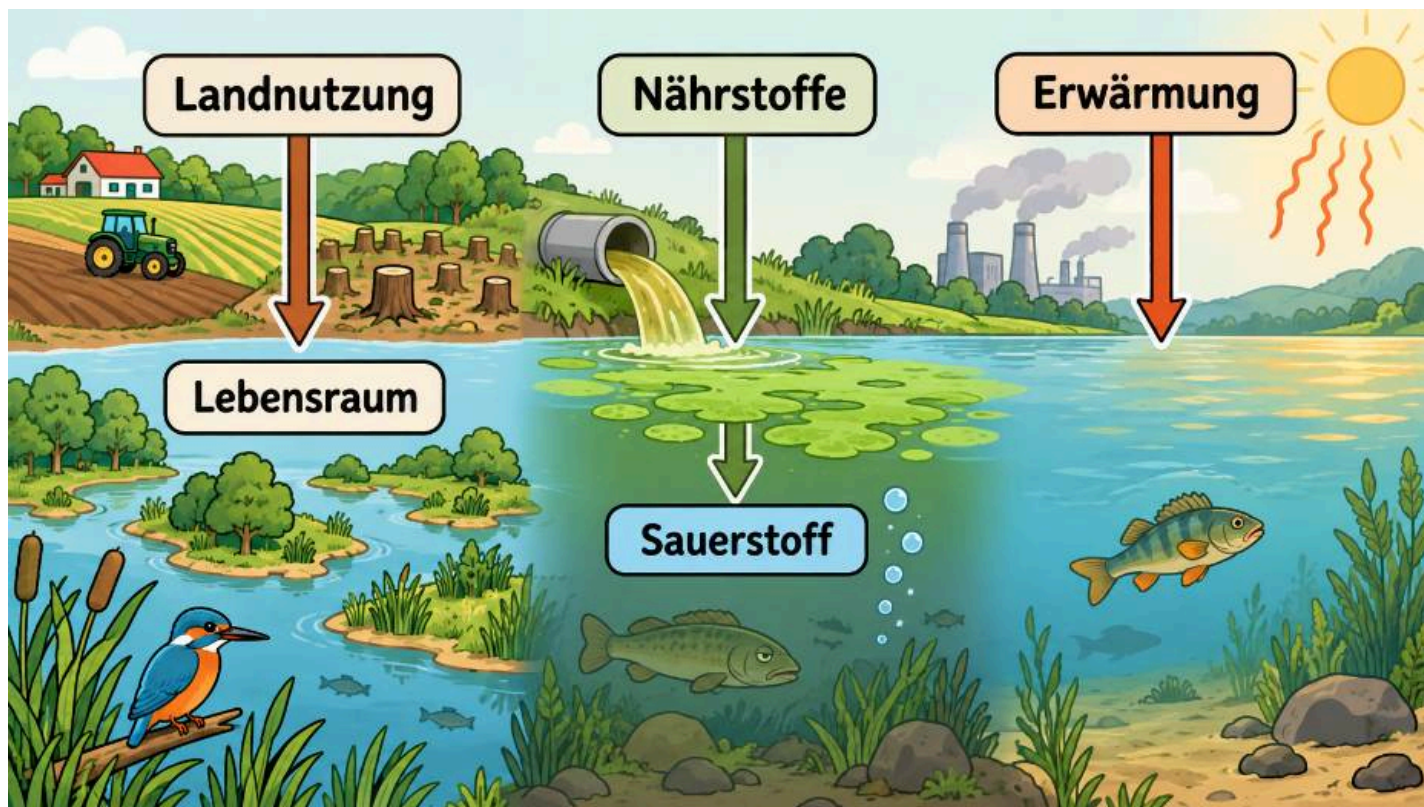
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Anthropogene Eingriffe analysieren

Lernziel-ID fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Auswirkungen von Landnutzung, Verschmutzung und Klimawandel beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten

8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffb4ad

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Nachhaltige Nutzung planen

ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Globale Folgen lokaler Eingriffe erklären](#)

[7247dc5e-9d58-5aa0-8082-5097847539a4](#)

[Wiedervernaessung eines Niedermoores](#)

[52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7](#)

[Menschliche Umweltanpassung mit](#)

[natürlicher Selektion vergleichen](#) 5a068c8d-2876-57bc-a826-c3808b38a63b

[Renaturierung und Wiederansiedlung](#)

[7749de90-68f4-53a6-b474-b6414f16f09e](#)

Nachhaltige Nutzung planen

Lernziel-ID ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konzepte nachhaltiger Ressourcennutzung erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Anthropogene Eingriffe analysieren

fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodiversität schützen

05ff76d0-5850-5984-9855-45e77f06a94e

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Klimafolgen für Biodiversität](#) ca6d4912-f4d2-

5c57-86d9-70aa090cc32f

[Wiedervernaessung eines Niedermoores](#)

[52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7](#)

[Ökologischen Fußabdruck beurteilen](#)

[68bb29c8-7ef2-5c0c-a072-0c7dfc87a76c](#)

[Endokrine Umweltstoffe reflektieren](#) 71b21aef-

[796b-5506-a593-8d96b3d4b636](#)

Biodiversität schützen

Lernziel-ID 05ff76d0-5850-5984-9855-45e77f06a94e

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bedeutung von Biodiversität und Schutzstrategien begründen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Nachhaltige Nutzung planen

ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

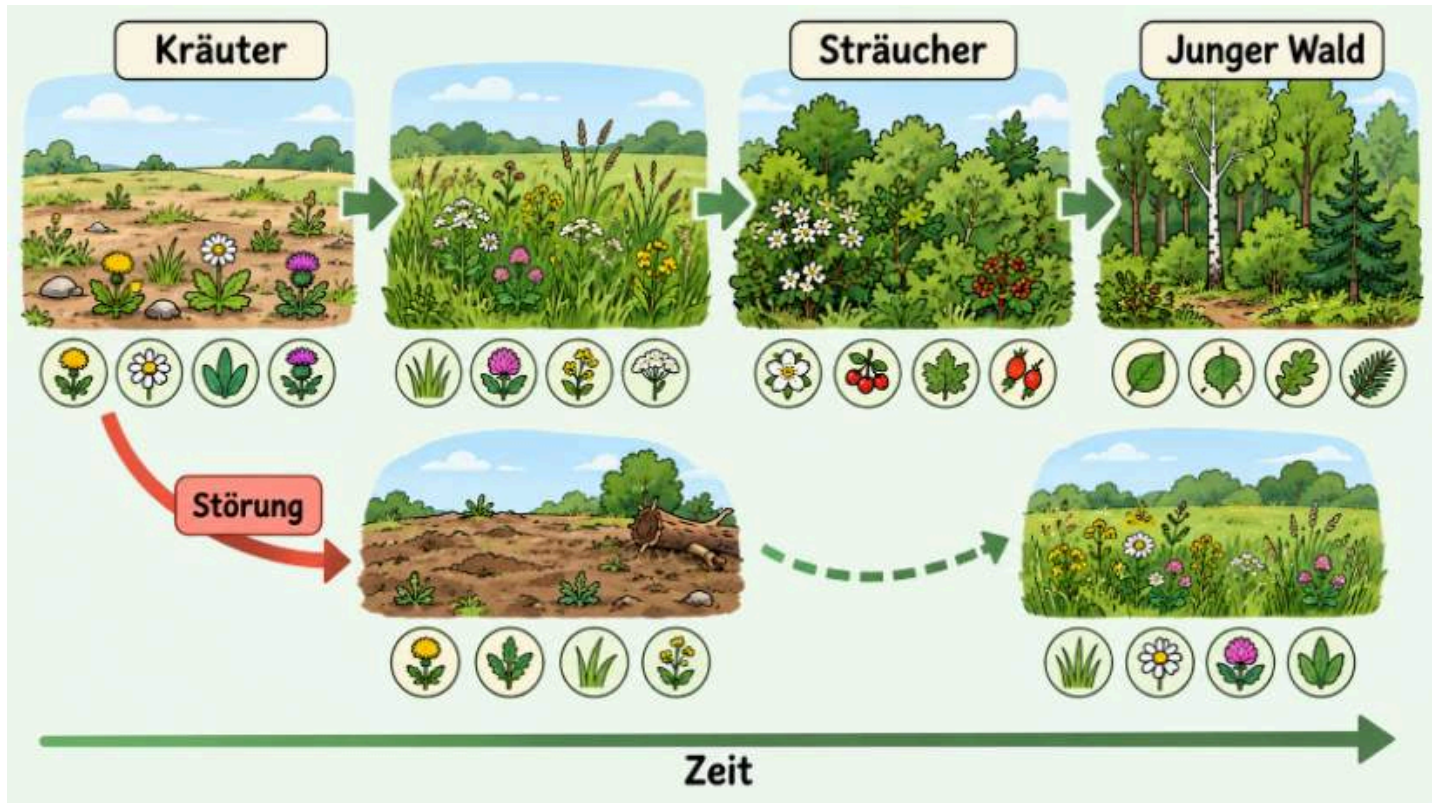
[Wiedervernaessung eines NiedermooRS](#) 52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7

[Ökosystemdienstleistungen bewerten](#) 25eaa5cf-e8f9-573d-8a53-8ae9d1cd02e2

Artenvielfalt und Sukzession

Lernziel-ID 02cabf54-0b70-572c-b85a-7409e686a48e

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wechselwirkungen zwischen Artenvielfalt und Sukzession erläutern.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Ökologische Modelle anwenden](#) 52d195f7-af13-578a-adc5-0eb27eaab6da

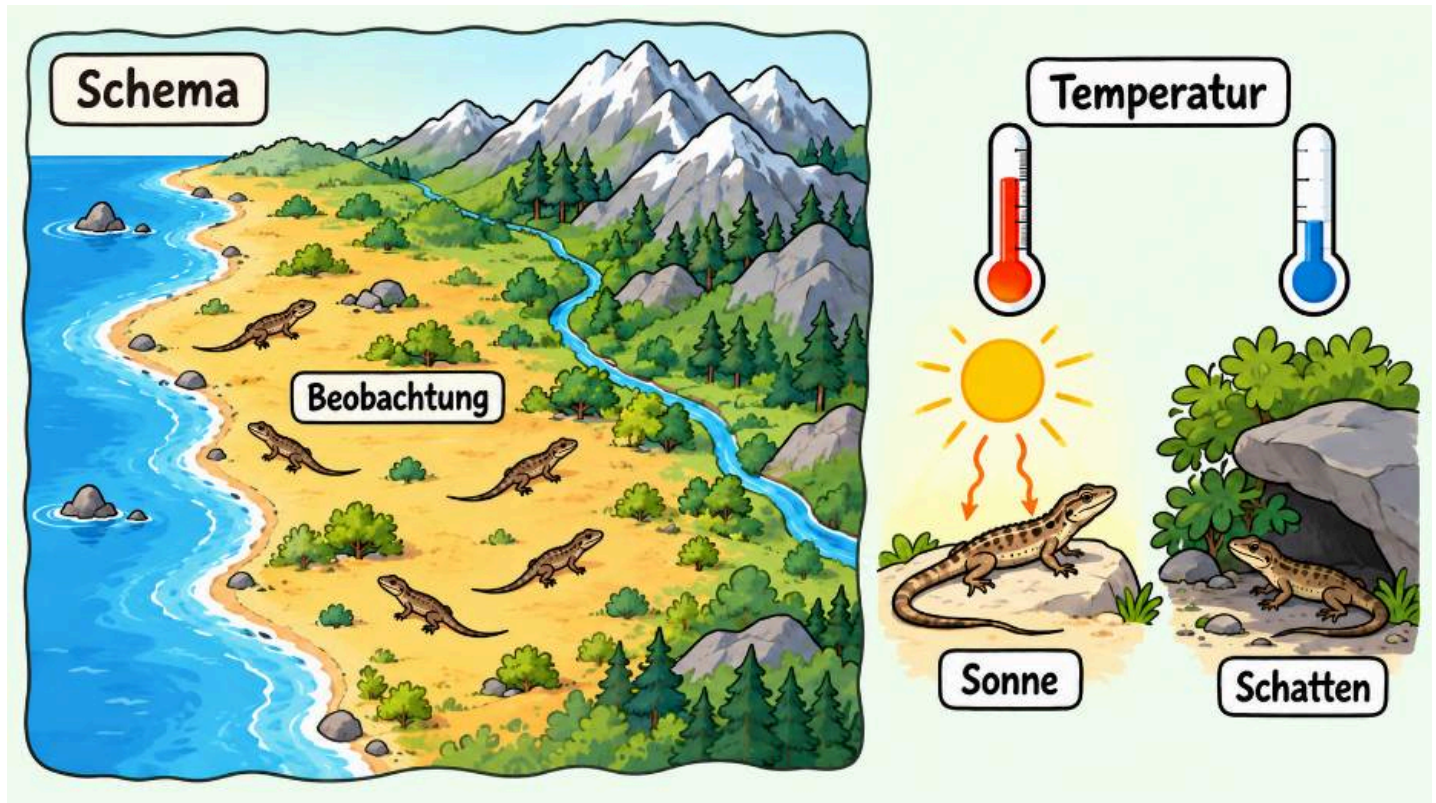
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Verbreitung und Umweltfaktoren

Lernziel-ID e4791f8d-ea87-504b-979e-2f976e72e66d

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbreitungskarten deuten und abiotische Faktoren berücksichtigen.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entwicklung und Vergleich 321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7](#)

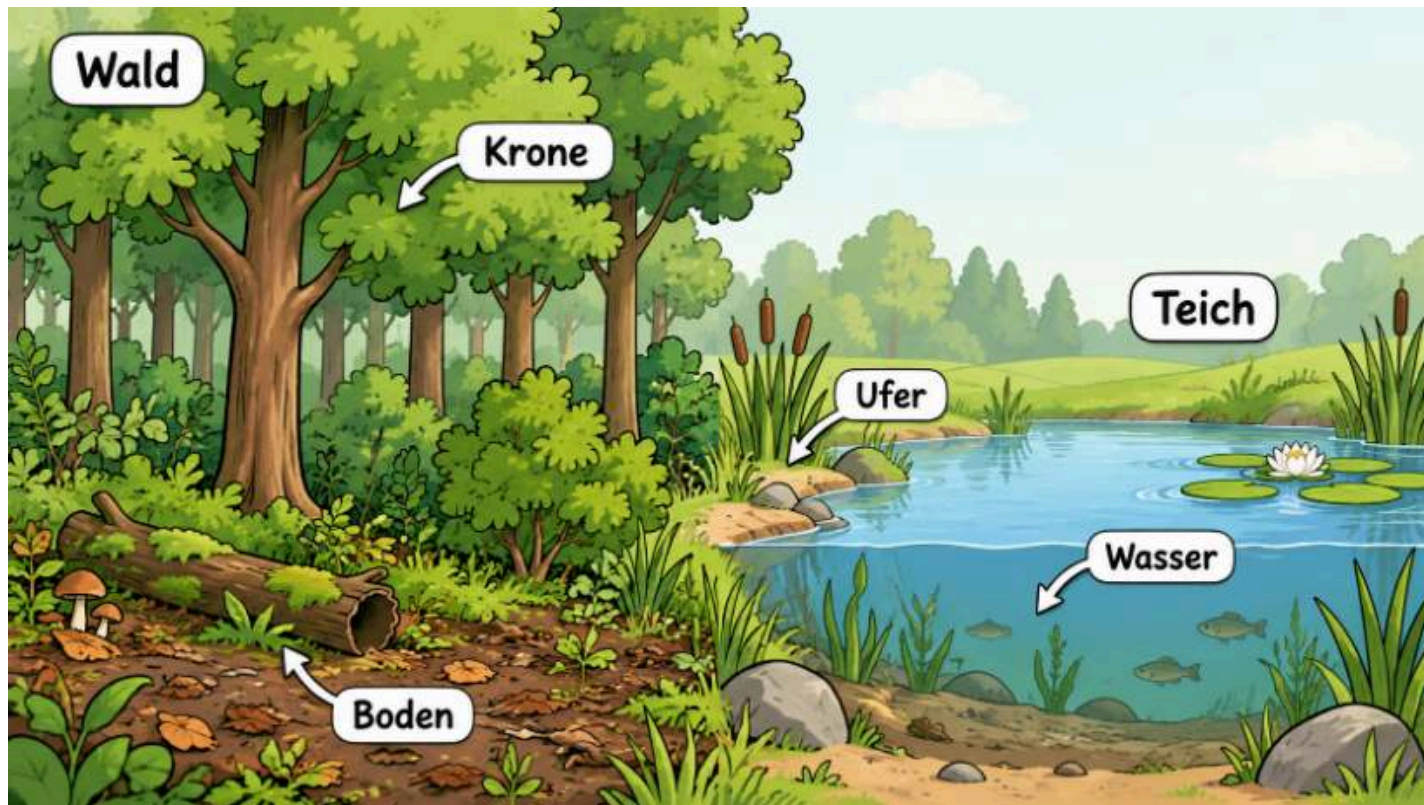
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Körpertemperatur regulieren 2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7](#)

Lebensräume typisieren

Lernziel-ID eb5f5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebensräume typisieren und Teilbereiche unterscheiden.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Typische Pflanzen und Tiere zuordnen f95b3b49-dacd-5d17-be2d-98b404b709c3	S. 13	Abiotische Faktoren messen 8e7f50cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374	S. 15	Boden als Biotop und Biozönose untersuchen 0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699	S. 17
---	-------	---	-------	---	-------

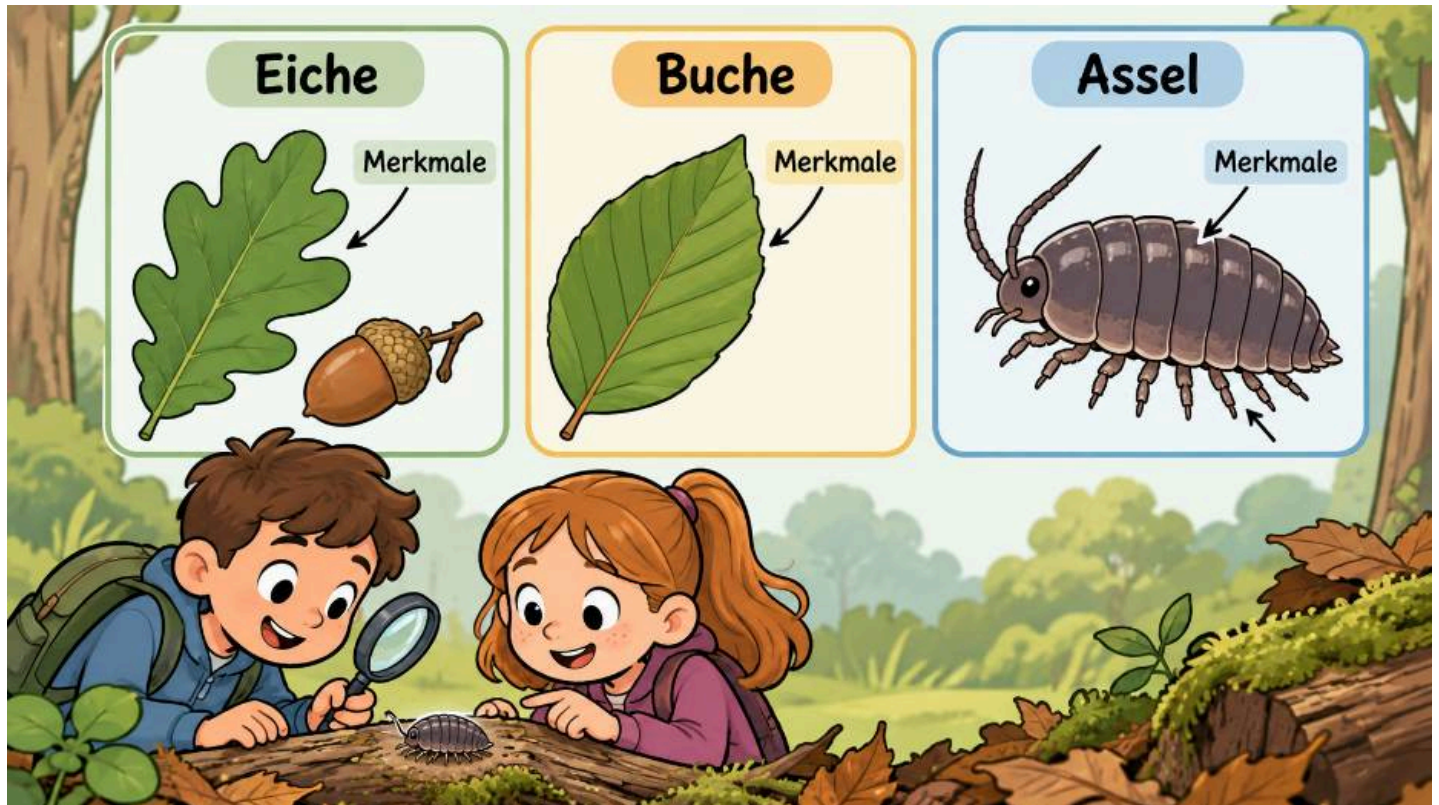
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fotosynthese und Zellatmung \(Sek I\)](#) 860c80f9-e463-598b-8ef8-79f65c12f235

Typische Pflanzen und Tiere zuordnen

Lernziel-ID f95b3b49-dacd-5d17-be2d-98b404b709c3

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Pflanzen und Tiere eines Waldes oder Gewässers bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lebensräume typisieren

ebf5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Beziehungen im Ökosystem

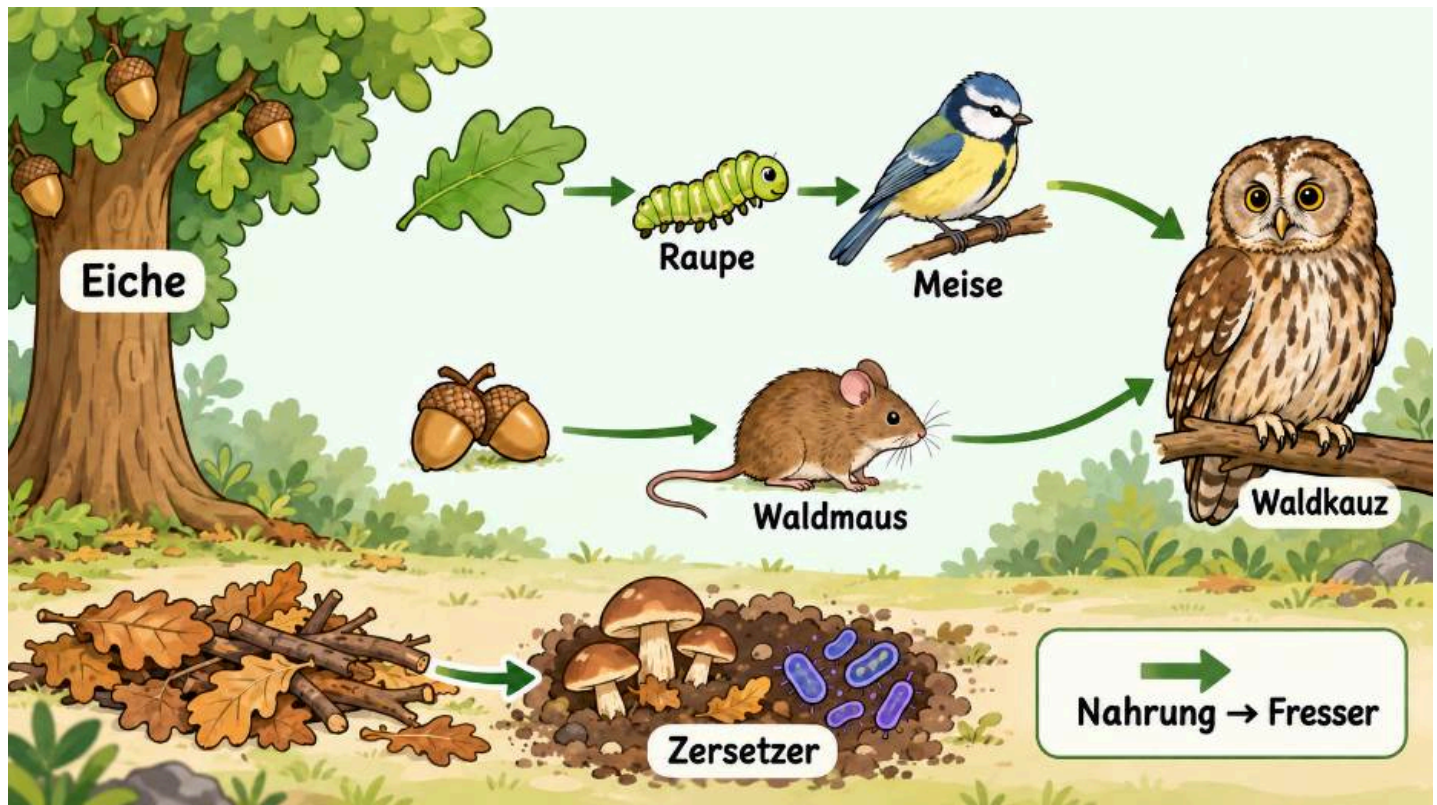
a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476

S. 14

Beziehungen im Oekosystem

Lernziel-ID a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsketten und -netze darstellen und Beziehungen zwischen Organismen beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Typische Pflanzen und Tiere zuordnen

f95b3b49-dacd-5d17-be2d-98b404b709c3

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodiversität und Biotopschutz

b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642

S. 16

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen

c824f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f86

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mundwerkzeuge von Insekten als Nahrungsanpassung vergleichen](#) 64569988-1fbc-5a0b-a685-3a7da99d0229

Abiotische Faktoren messen

Lernziel-ID 8e7f50cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann abiotische Faktoren erheben und deren Einfluss auf Lebewesen erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lebensräume typisieren

ebf5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodiversität und Biotopschutz

b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642

S. 16

Boden als Biotop und Biozönose untersuchen

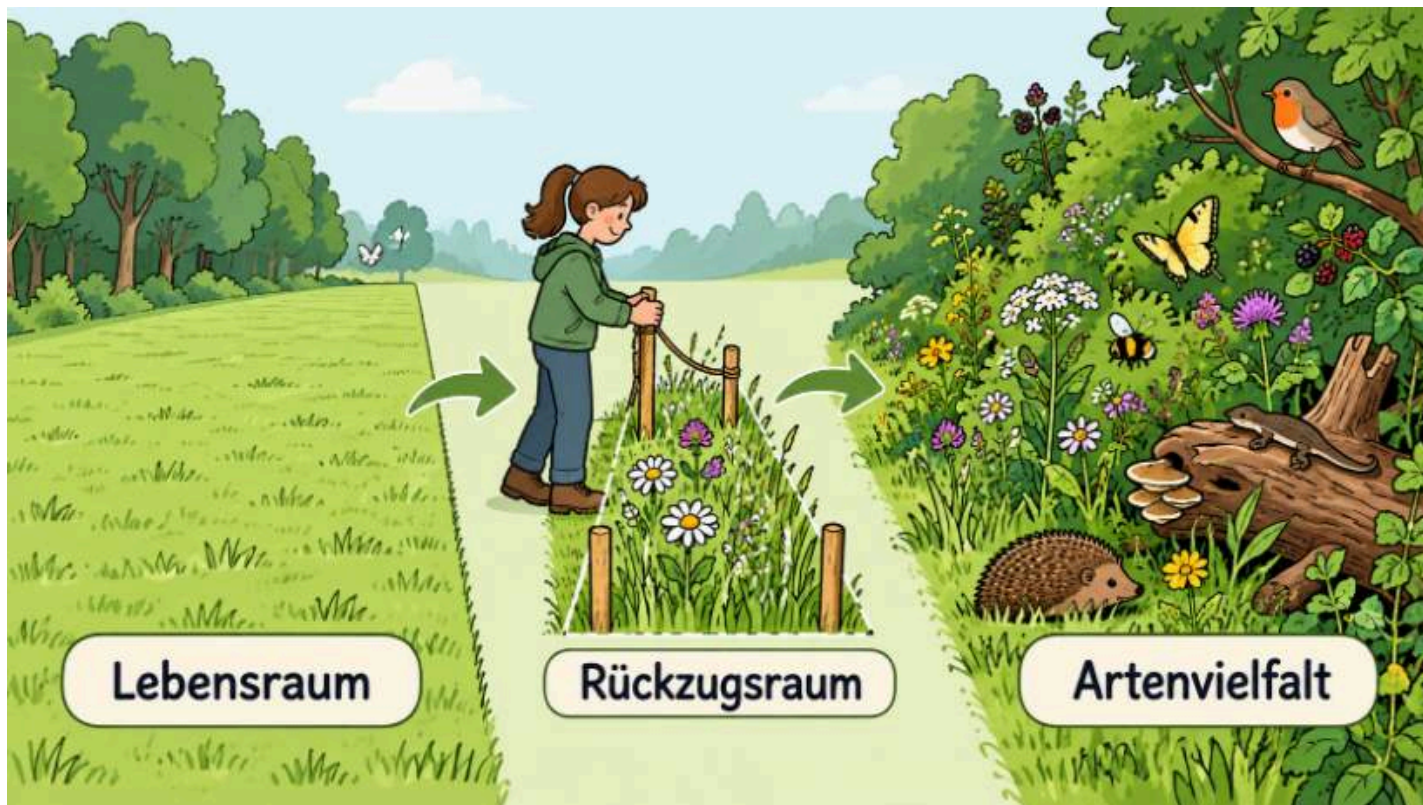
0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699

S. 17

Biodiversität und Biotopschutz

Lernziel-ID b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bedeutung von Artenvielfalt und Biotopschutz begründen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beziehungen im Ökosystem

a8af382c-9410-5aef-8908-b7202fb8a476

S. 14

Abiotische Faktoren messen

8e7f59cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Boden für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen

804d7449-c5b5-512f-8f55-a4a6746f678c

S. 20

Boden als Biotop und Biozönose untersuchen

Lernziel-ID 0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Boden untersuchen, Ergebnisse auch digital protokollieren und daraus Biotop und Biozönose des Bodens erschließen.

Geltung

BY, NI: Sek. I · G9

HB: Sek. I · G8

RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lebensräume typisieren

ebf5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70

S. 12

Abiotische Faktoren messen

8e7f50cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen

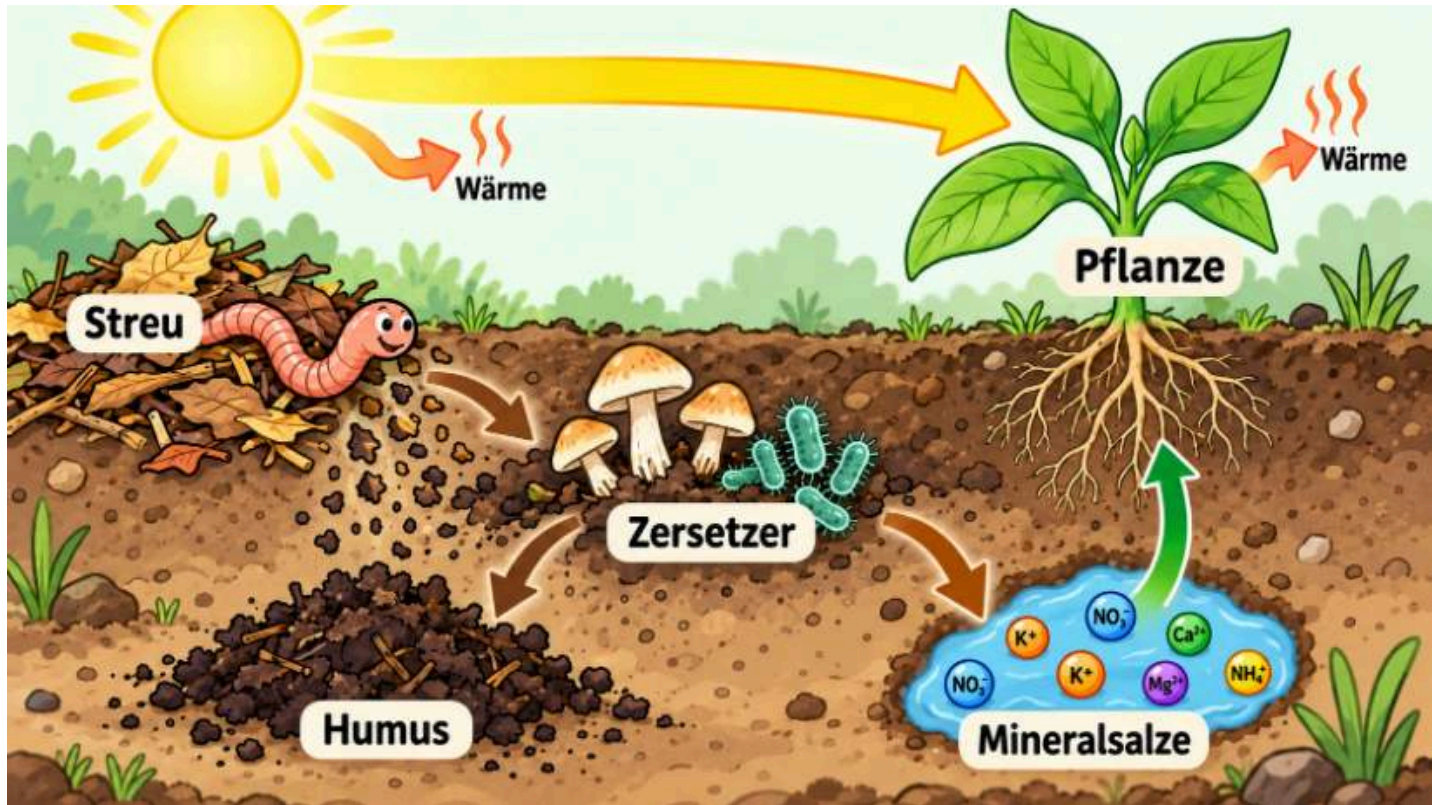
c624f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f66

S. 18

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen

Lernziel-ID c824f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f86

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiefluss innerhalb der Bodenbiozönose darstellen und Humusbildung sowie Mineralisierung als zeitliche Veränderung beschreiben.

Geltung

BY, NI: Sek. I · G9

HB: Sek. I · G8

RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beziehungen im Ökosystem

a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476

S. 14

Boden als Biotop und Biozönose untersuchen

0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Kohlenstoffkreislauf im Bodenökosystem darstellen

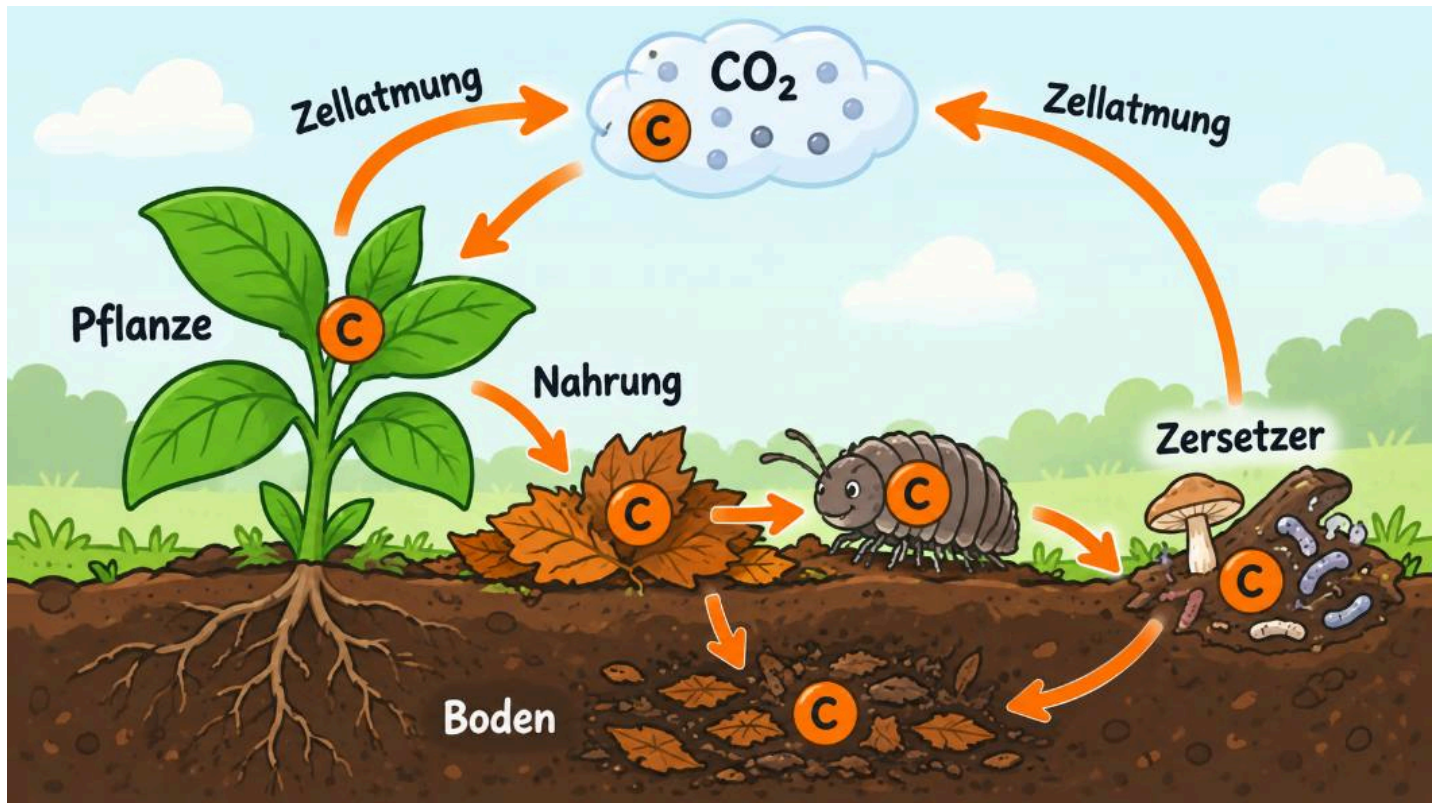
d8d365e0-8561-546d-b004-c72202ad460e

S. 19

Kohlenstoffkreislauf im Bodenökosystem darstellen

Lernziel-ID d8d365e0-8561-546d-b004-c72202ad460e

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen einfachen Kohlenstoffatomkreislauf als Wechselwirkung zwischen Organismen und unbelebter Materie darstellen.

Geltung

BY, NI: Sek. I - G9

HB: Sek. I - G8

SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen

c824f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f86

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Boden für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen

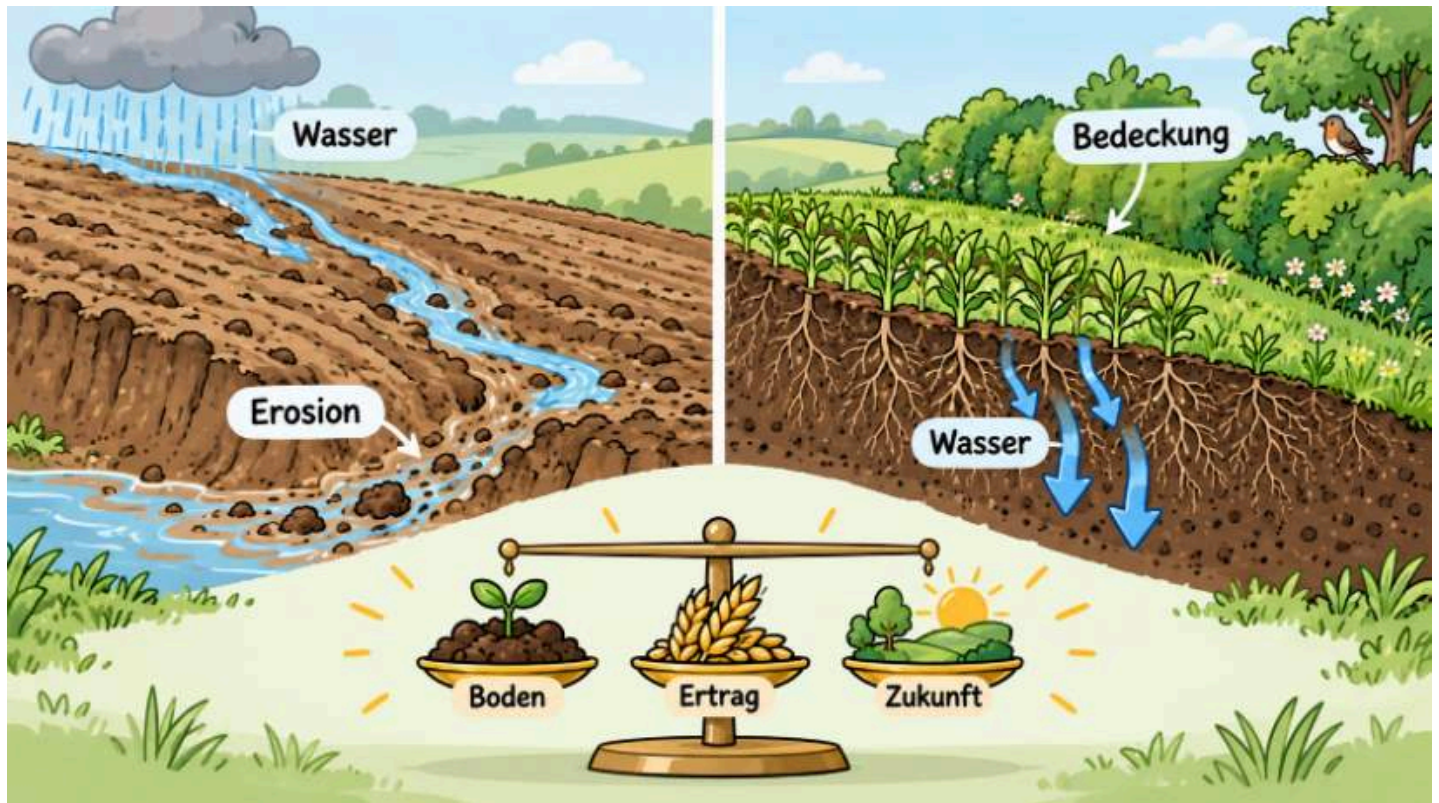
804d7449-c5b5-512f-8f55-a4a6746f678c

S. 20

Boden für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen

Lernziel-ID 804d7449-c5b5-512f-8f55-a4a6746f678c

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung des Bodens für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen und Gefahren für das Bodenökosystem durch verkettete menschliche Einflüsse charakterisieren.

Geltung

BY, NI: Sek. I - G9

HB: Sek. I - G8

SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Biodiversität und Biotopschutz

b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642

S. 16

Kohlenstoffkreislauf im Bodenökosystem darstellen

d8d365e0-8561-546d-b004-c72202ad460e

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine